Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea practica Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Instalarea Mașini Virtuale”

A efectuat : st. gr.SI – 263 Alexandr Berejnoi

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

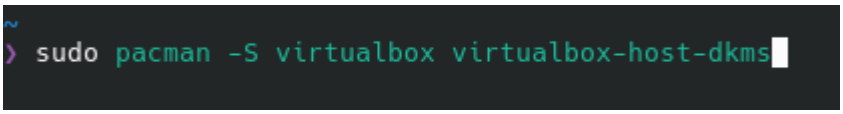
SARCINA LUCRĂRII

1. Instalarea VirtualBox
2. Descarcarea a doua mașini virtuale
3. Importarea mașinii virtuale in virtualbox
4. Configurarea de rețea
5. Verificarea conexiunii dintre masini

Instalarea VirtualBox

VirtualBox a fost instalat pe desktop utilizând comenzile:

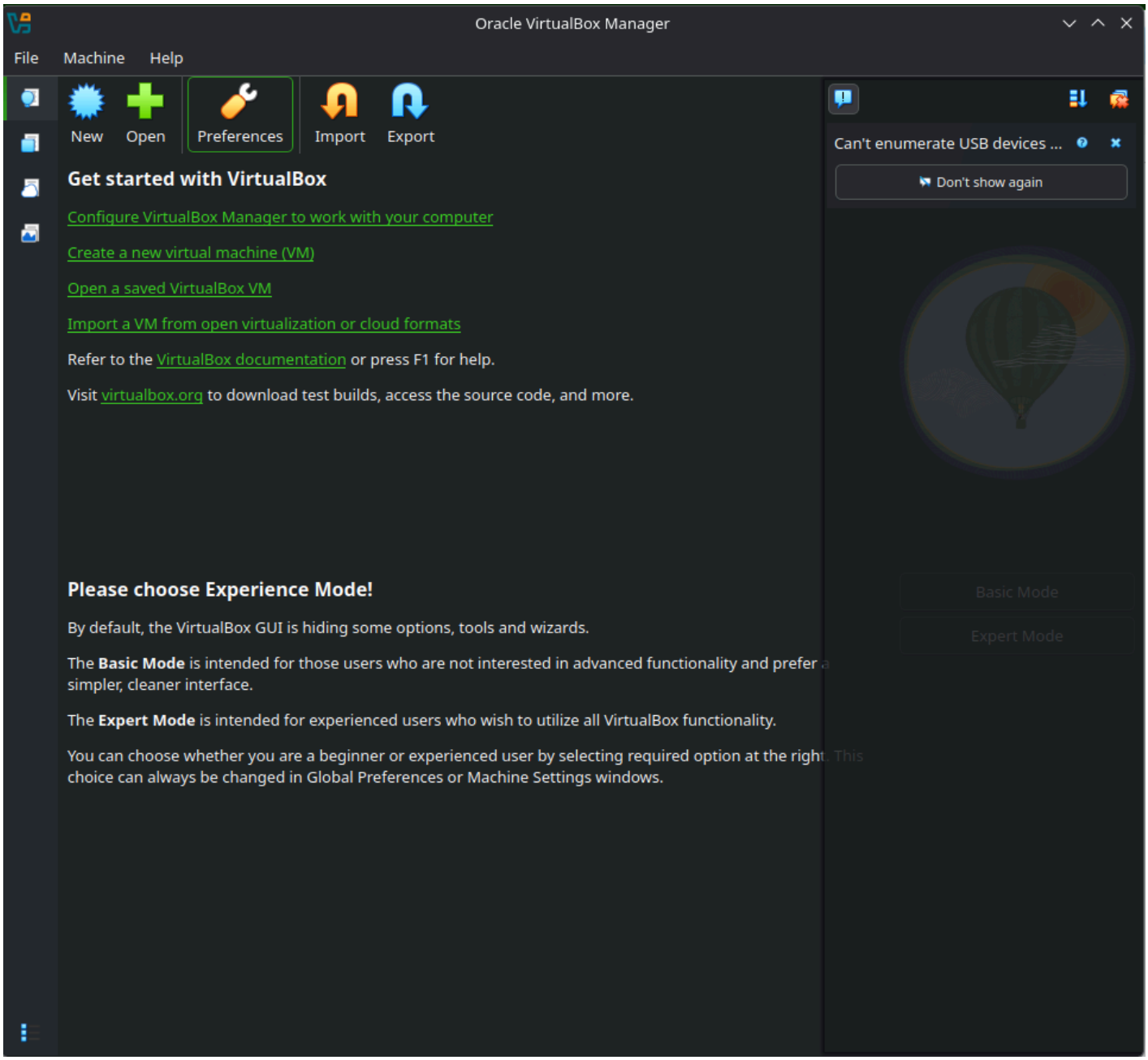
```
sudo pacman -S virtualbox virtualbox-host-dkms
```



Screenshot nr. 1

Aceasta instalează însăși virtualbox și unele dependențe necesare pentru o rulare conform

După aceasta a fost necesar un reboot al sistemului pentru ca virtualbox sa lanseze:

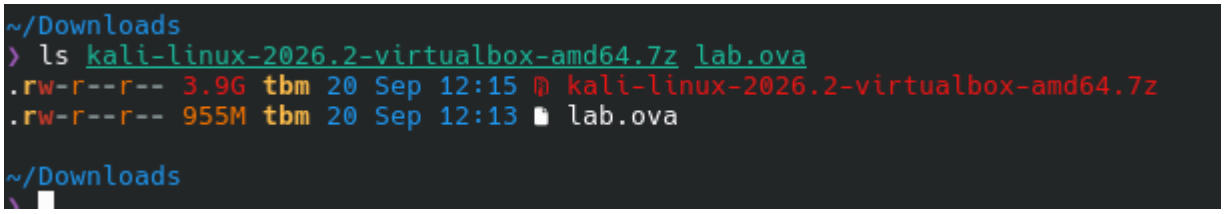


Screenshot nr. 2

Descarcarea a doua mașini virtuale

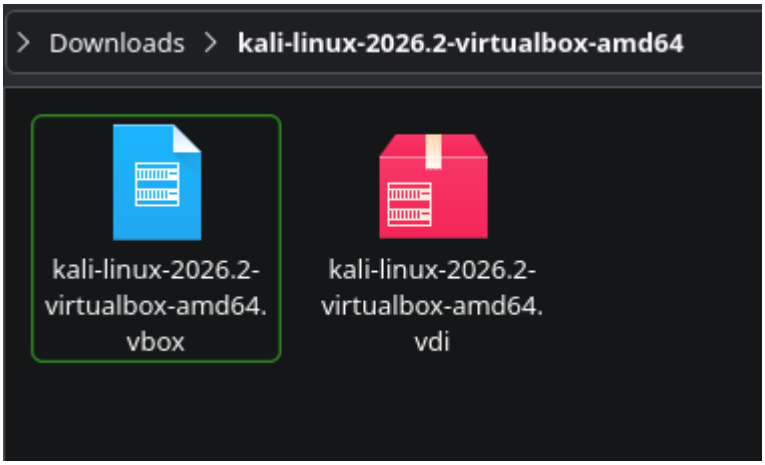
Pentru aceasta lucrare avem nevoie de a instala doua mașini virtuale:
1. Kali linux (OVA 1)

2. lab.ova (OVA 2)



Screenshot nr. 3

Fișierul kali a fost extras:

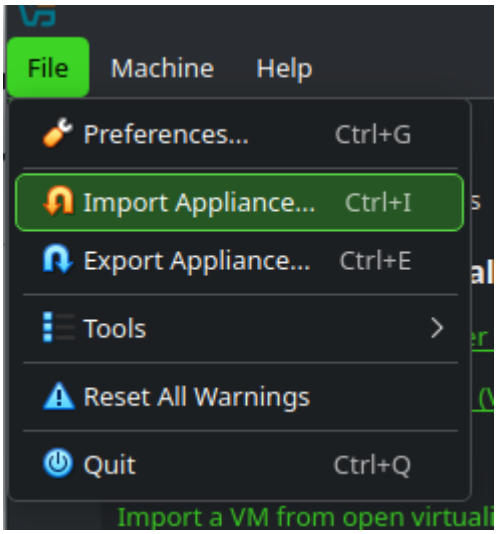


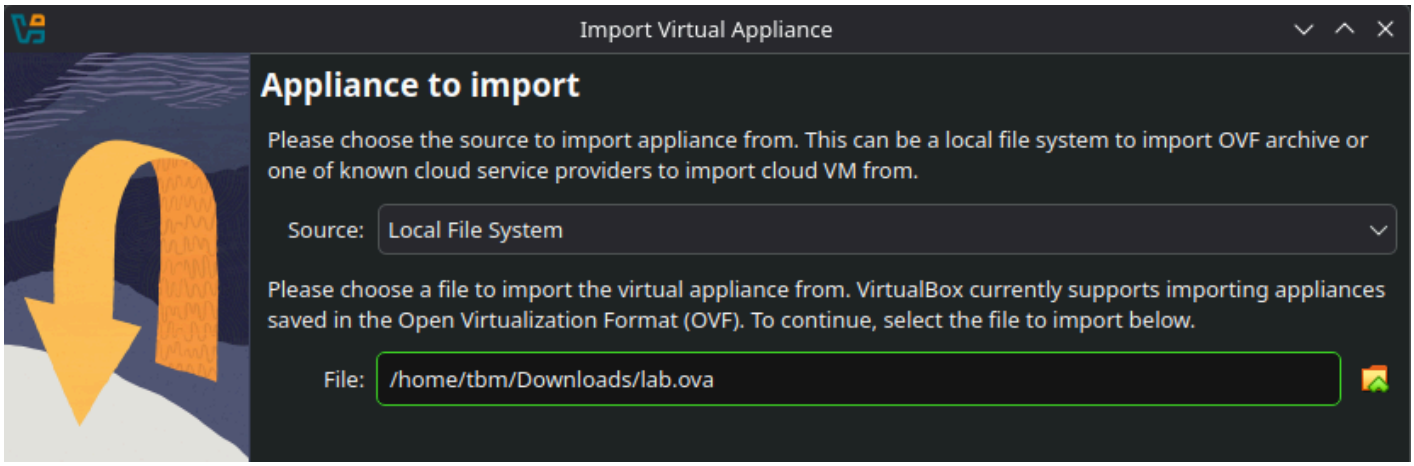
Screenshot nr. 4

Aici la fel observam o masina virtuala care poate fi importata in VirtualBox

Importarea mașinii virtuale in virtualbox

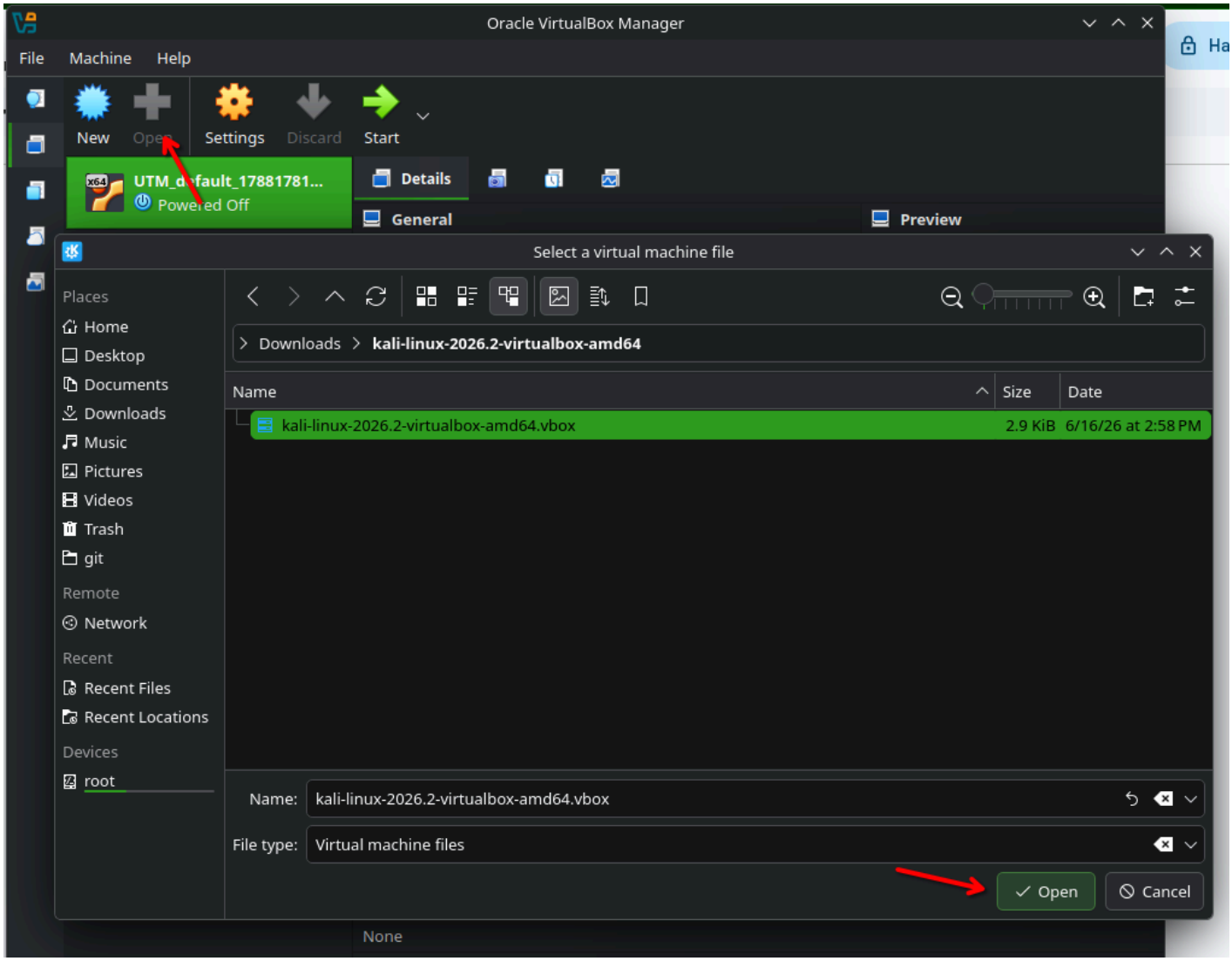
În VirtualBox este necesar sa importam ambele masini. Aceasta se realizeaza astfel:
File -> Import -> Appliance -> <Fișierul nostru> -> Import:





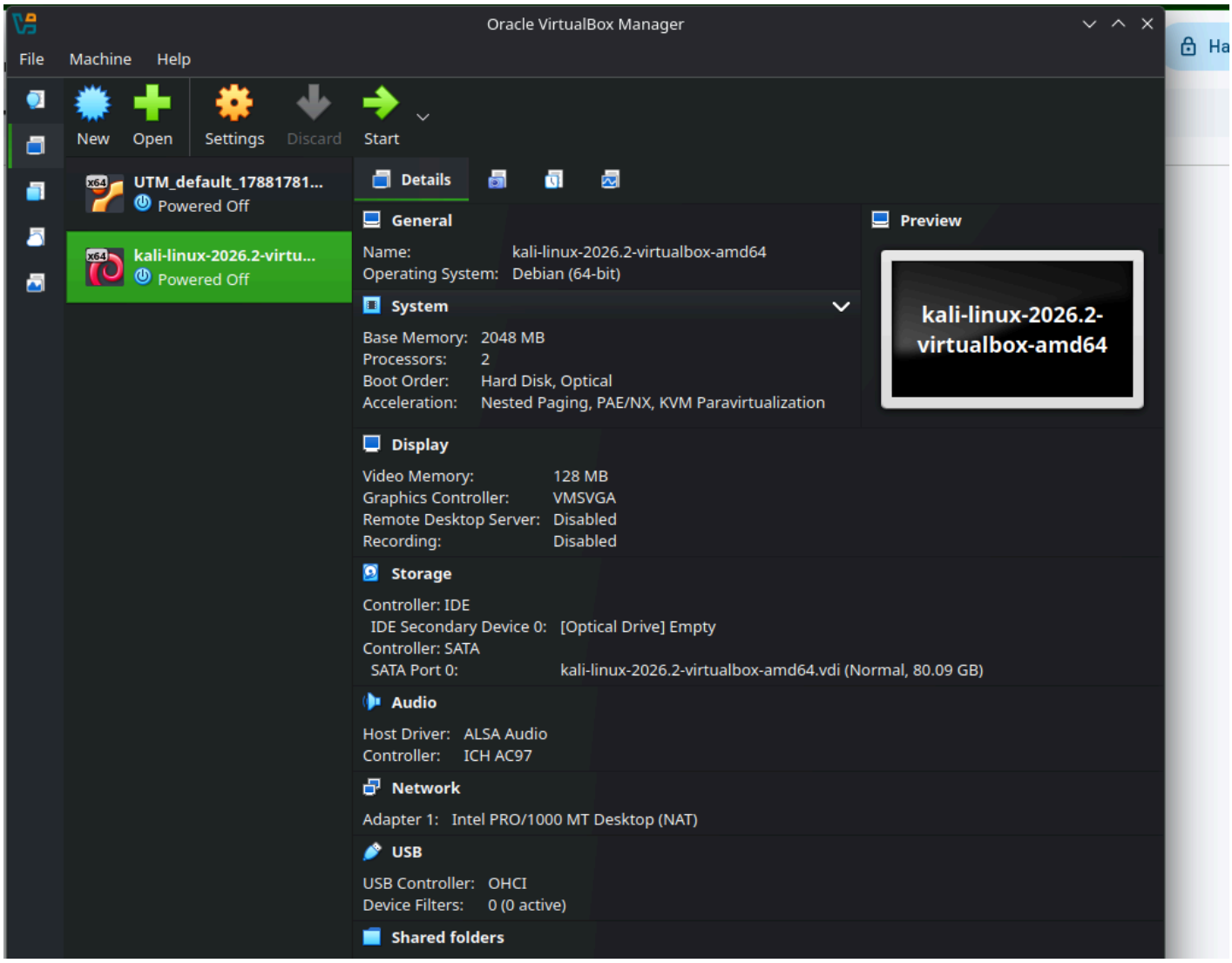
Screenshot nr. 5 & nr. 6

Kali Linux se diferă: Acesta trebuie de deschis folosind opțiunea Open:



Screenshot nr. 7

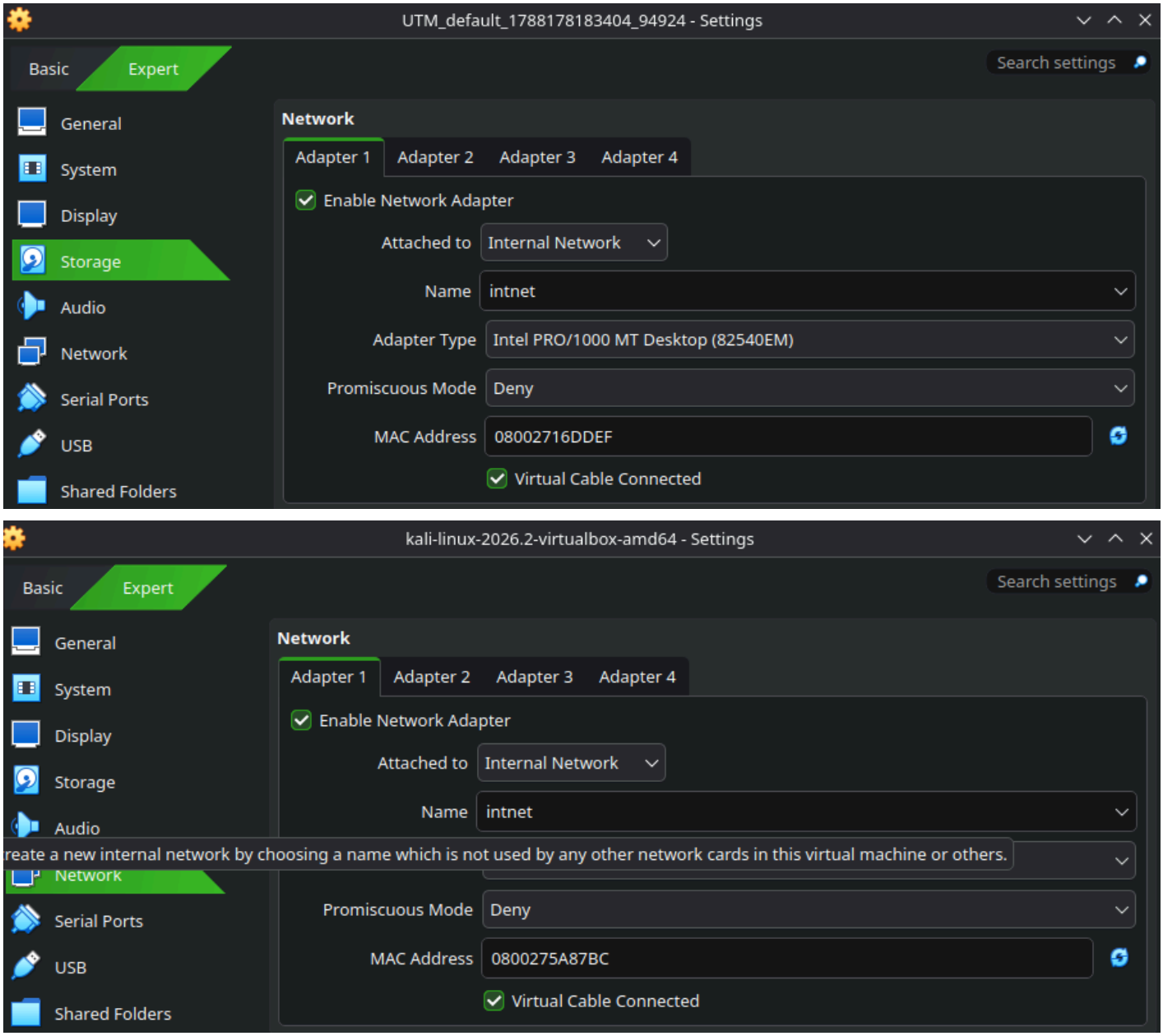
La final avem 2 mașinii virtuale in VirtualBox:



Screenshot nr. 8

Configurarea de rețea

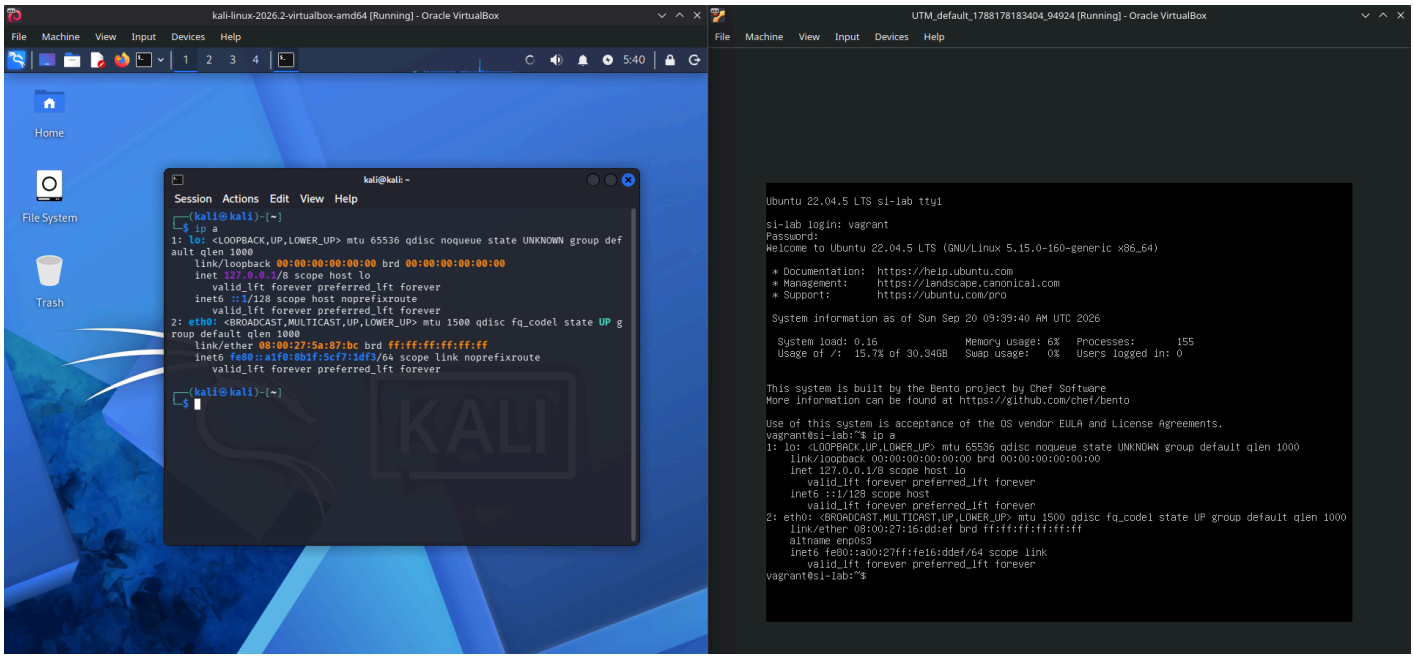
Ambele mașini virtuale trebuie sa fie configurate astfel ca sa fie intr-o retea virtuala. Pentru aceasta în setarile ambelor masini trebuie sa fie configurat “Internal Network”:
Settings -> Network -> Adapter 1 -> Attached to: Internal Network.
Important ca denumirea de rețea sa fie identica (intnet).



Screenshot nr. 9 & nr. 10

Verificarea conexiunii dintre masini

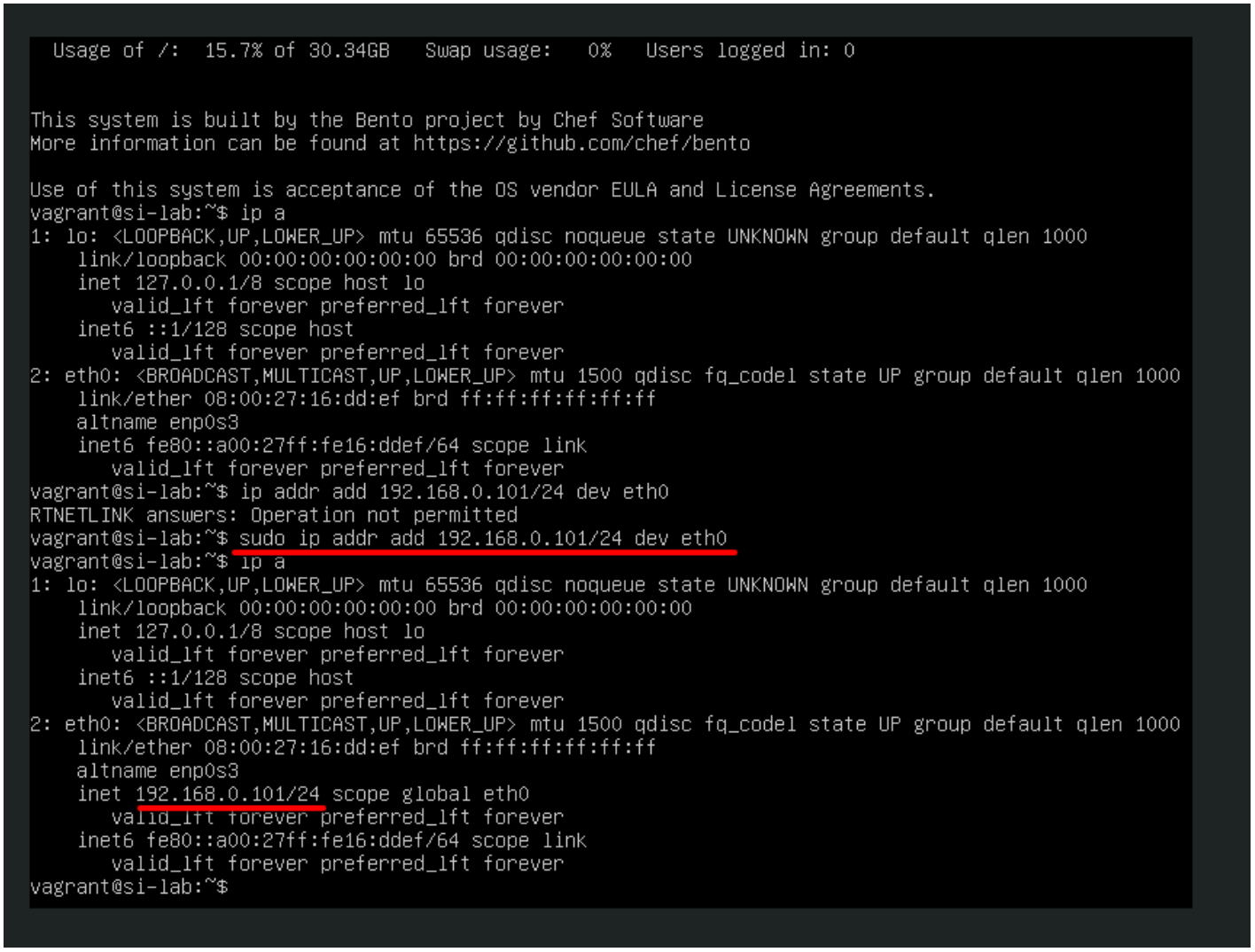
Pentru a verifica configurarea, lansăm ambele mașini virtuale și încercam sa folosim ping.



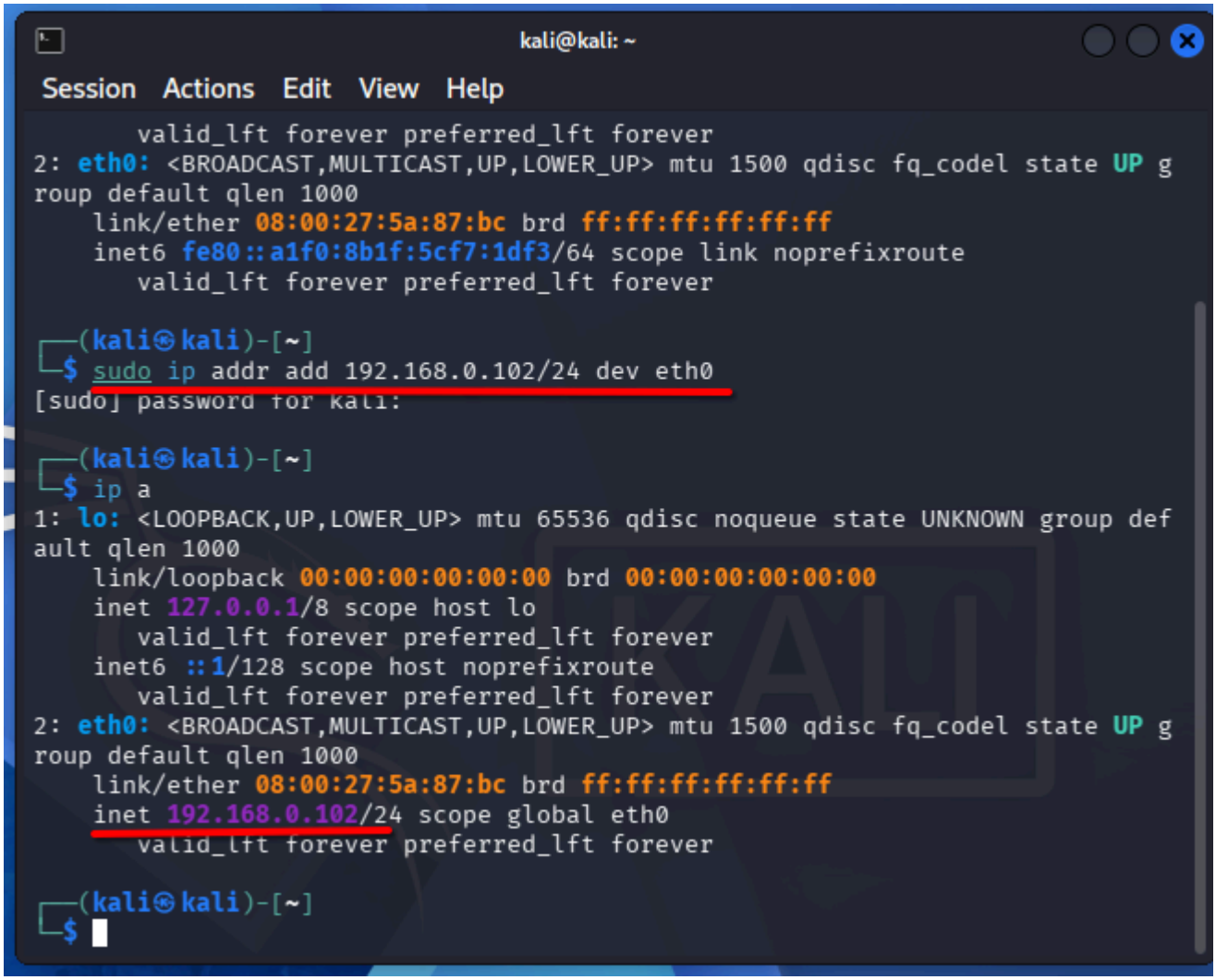
Screenshot nr. 11

Observam ca ambele mașini nu au în ip deoarece nu exista un DHCP server. De aceea voi da un ip static pentru ambele masini. Voi utiliza comanda: `sudo [ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0]`

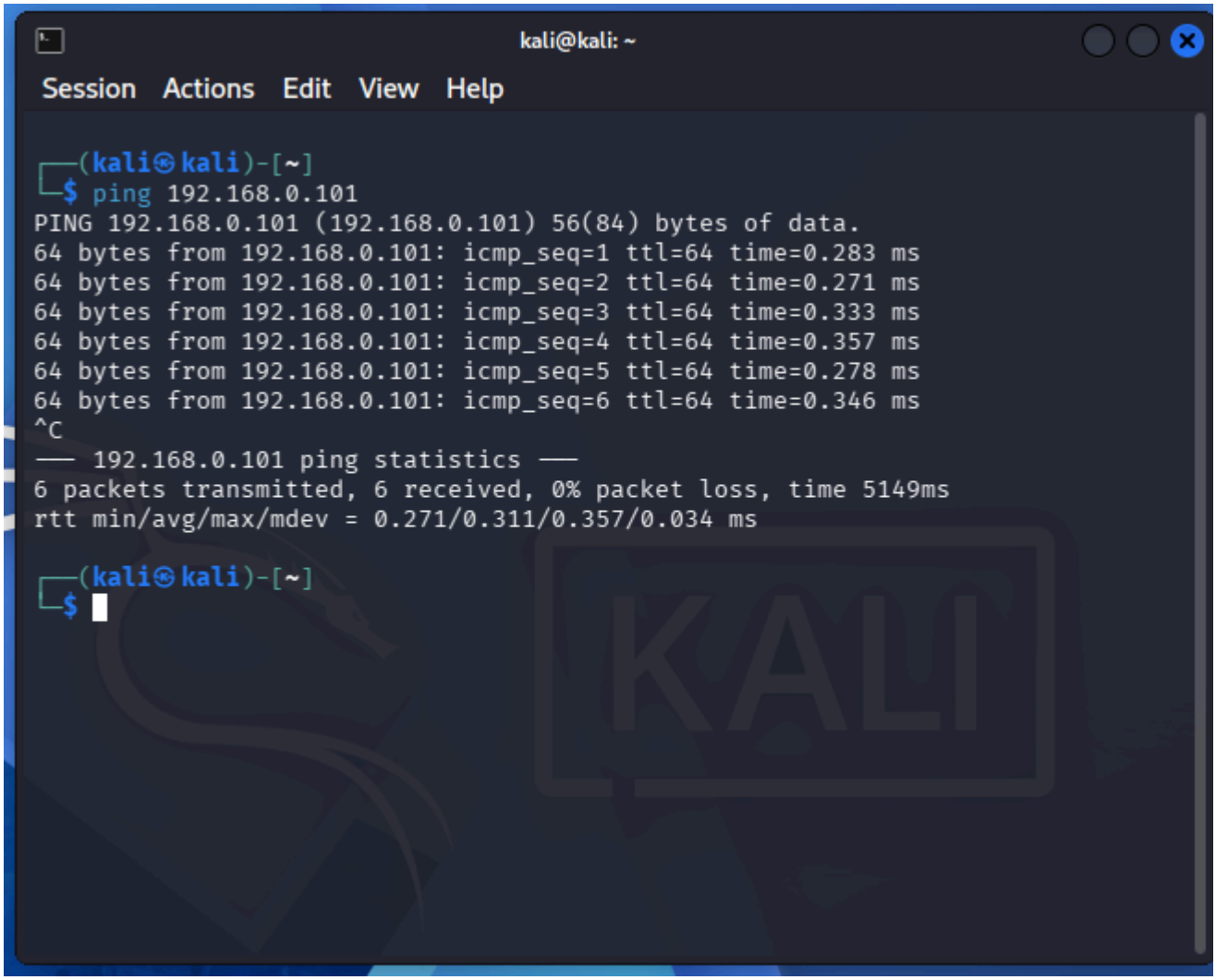
pentru un ip temporar.



Screenshot nr. 12

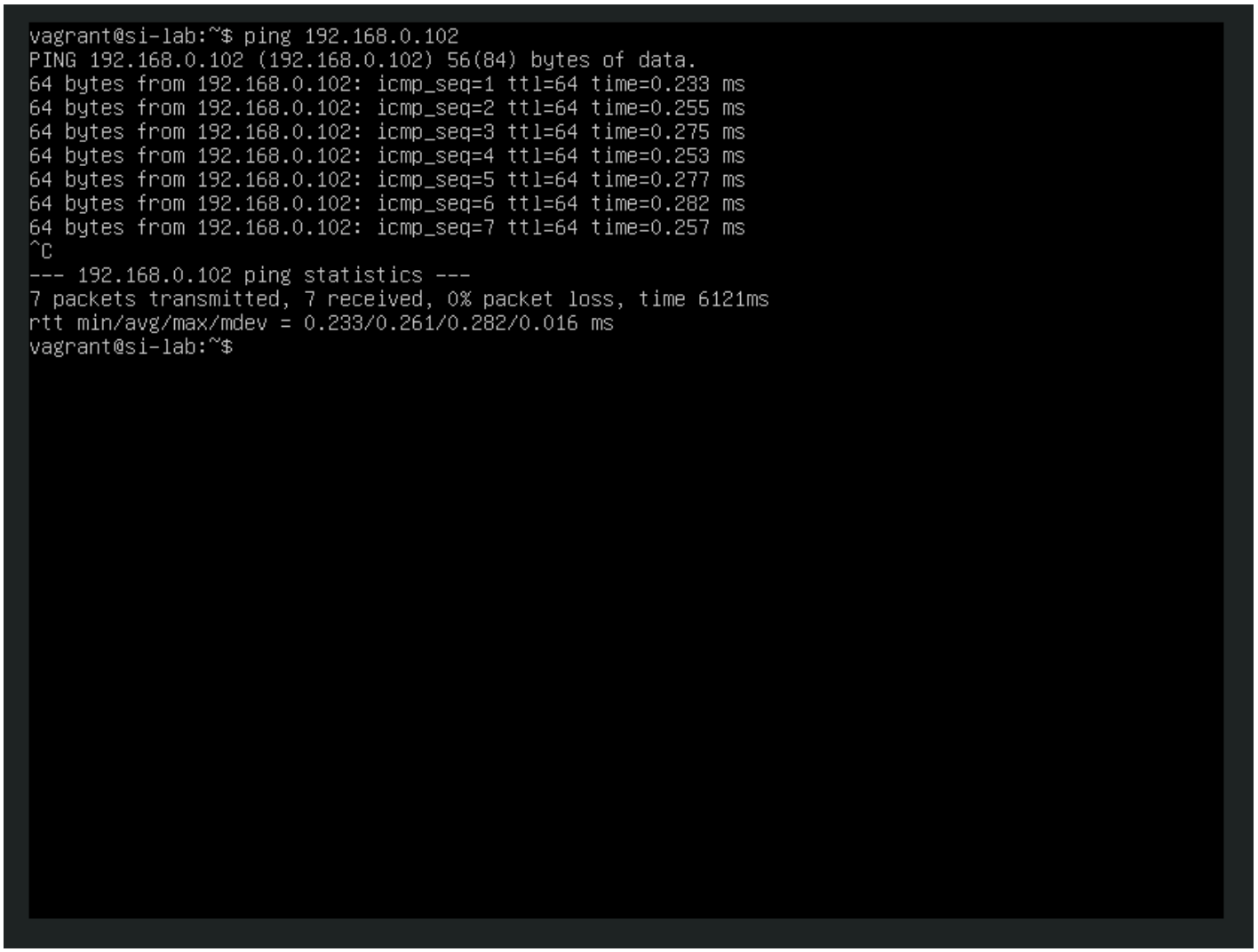


Screenshot nr. 13



Screenshot nr. 14

Testarea ping:



Screenshot nr. 15

CONCLUZII

În aceasta lucrare au fost importate doua mașini virtuale in virtualbox și a fost realizata testarea conexiunii dintre masini. Pentru aceasta a fost necesar de studiat cum se face importarea acestor mașini în virtualbox, formatele acestora, configurarea plăcii de rețea virtuale, precum și configurarea a unui IP static temporar. Pentru testare am fost folosit ping